

TEMA 1.34 • CARDIOLOGÍA

Miocarditis Aguda

PERFIL EUNACOM 1.011.020

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **miocarditis aguda** es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco que puede variar desde cuadros asintomáticos hasta una falla cardíaca fulminante o muerte súbita. En la práctica clínica, su reconocimiento depende de una alta sospecha, especialmente tras cuadros infecciosos virales.

Etiología y Factores de Riesgo

La causa más frecuente de miocarditis es la infección viral directa o la respuesta inmunológica post-viral.

- **Infecciones virales:** Es la causa principal. Muchos casos son contemporáneos a una infección respiratoria o aparecen semanas después.
- **Reacciones inmunológicas:** El sistema inmune ataca el miocardio tras una infección previa (mimetismo molecular). Un ejemplo clásico y actual es la miocarditis asociada a la infección por **COVID-19**.
- **Enfermedad de Kawasaki:** En pediatría, la miocarditis es la complicación aguda más grave y la causa más frecuente de muerte en la fase aguda de la **Enfermedad de Kawasaki**.
- **PIMS (Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico):** Una complicación grave post-COVID en niños que suele cursar con compromiso miocárdico severo.
- **Adenitis mesentérica:** La presencia de este cuadro (habitualmente autolimitado) puede ser el reflejo de una infección viral sistémica que, en conjunto con síntomas cardíacos, apoya el diagnóstico de miocarditis.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la miocarditis viral consta de dos fases: una fase de injuria viral directa (daño por el virus al miocito) y una fase inmunológica posterior, donde la inflamación es mediada por linfocitos T y citoquinas, lo que puede perpetuar el daño incluso cuando el virus ya no está presente.

Cuadro Clínico

La presentación es sumamente heterogénea y depende de la magnitud de la inflamación.

- **Insuficiencia Cardíaca Aguda:** El paciente debuta con disnea, ortopnea y edema, pudiendo evolucionar rápidamente a un **Shock** cardiogénico.
- **Miocarditis Fulminante:** Un cuadro de inicio súbito y progresión extremadamente rápida hacia la muerte si no se interviene con soporte avanzado.
- **Arritmias:** Son frecuentes las arritmias ventriculares, especialmente la **Taquicardia Ventricular**.
- **Muerte Súbita:** En ocasiones, la miocarditis es el hallazgo en la autopsia de un paciente joven que fallece súbitamente tras lo que parecía ser un "resfrío común".
- **Dolor Torácico:** Puede simular un infarto agudo al miocardio (miopericarditis).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante un paciente joven con clínica de **Insuficiencia Cardíaca** de inicio reciente y antecedente de infección respiratoria en las semanas previas, la miocarditis debe ser el primer diagnóstico diferencial.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la combinación de clínica, biomarcadores e imágenes.

Laboratorio y Biomarcadores

Los marcadores de daño miocárdico son fundamentales: -

Troponinas (I o T): Se elevan significativamente, a menudo a niveles mucho más altos de lo esperado para el cuadro clínico. - **CK-MB:** También se encuentra elevada. - **GOT (AST):** Esta transaminasa puede elevarse de forma importante en el contexto de inflamación miocárdica.

Electrocardiograma (ECG)

Los hallazgos son inespecíficos pero sugerentes: - Puede ser normal en etapas iniciales. - **Alteraciones del complejo QRS:** Deformaciones o ensanchamientos. - **Arritmias:** De diversos tipos (supraventriculares o ventriculares). - Cambios en el segmento ST y onda T (simulando isquemia).

Ecocardiograma

Es una herramienta de apoyo clave. Permite observar: - **Disfunción sistólica:** Global o segmentaria. - Aumento de los diámetros ventriculares. - Presencia de derrame pericárdico asociado.

Biopsia Endomiocárdica

Es el **Gold Standard** para confirmar el diagnóstico. - **Uso clínico:** No se realiza de rutina debido a su invasividad. Se reserva para casos donde el diagnóstico es incierto o la evolución es tórpida. - **Uso post-mortem:** Es muy frecuente encontrar el diagnóstico de miocarditis fulminante en biopsias realizadas durante autopsias tras muertes de causa no aclarada.

TABLA 1.34.1: MÉTODO DIAGNÓSTICO VS UTILIDAD PRINCIPAL

MÉTODO DIAGNÓSTICO	UTILIDAD PRINCIPAL
Biomarcadores	Detectar daño miocárdico activo (Troponinas muy altas).
Ecocardiograma	Evaluar la función de bomba y descartar otras causas.
ECG	Monitorizar Arritmias y riesgo de muerte súbita.
Biopsia	Confirmación histológica (habitualmente reservada).

Manejo y Tratamiento

El tratamiento principal es de **soporte** y manejo de las complicaciones.

- **Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca:** Uso de diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y beta-bloqueadores según estabilidad.
- **Manejo de Arritmias:** Uso de fármacos antiarrítmicos y monitorización continua.
- **Tratamiento Etiológico/Antiinflamatorio:**
 - - **Corticoides:** Indicados en casos de etiología autoinmune o inflamatoria severa.
 - - **Inmunoglobulina G (IgG) endovenosa:** Fundamental en el manejo de la **Enfermedad de Kawasaki** y el PIMS.
- **Soporte Avanzado:** En casos de miocarditis fulminante, puede requerirse asistencia ventricular mecánica o incluso un **trasplante cardíaco**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La miocarditis es una de las causas más importantes de insuficiencia cardíaca aguda en pacientes jóvenes previamente sanos. Siempre pregunta por síntomas virales previos.

Miocarditis y Vacunas

Es importante abordar la relación entre las vacunas (especialmente las de tecnología ARNm para COVID-19) y la miocarditis.

- **Frecuencia:** Es una complicación **muy rara**.
- **Severidad:** Los casos de miocarditis por vacunas suelen ser **mucho menos graves** y con mejor pronóstico que la miocarditis causada por la infección viral natural (como el virus del COVID-19 propiamente tal).
- **Recomendación:** El beneficio de la vacunación en la prevención de formas graves de la enfermedad viral supera ampliamente el riesgo mínimo de miocarditis post-vacunal.

NOTA CLÍNICA

El seguimiento de estos pacientes debe ser riguroso, ya que una miocarditis aguda puede evolucionar hacia una **miocardiopatía dilatada** crónica si no se resuelve completamente la inflamación.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 25 años consulta por disnea y dolor torácico 2 semanas después de cuadro viral respiratorio. ECG muestra taquicardia sinusal con inversión de T difusa. Troponina elevada. Ecocardiograma: FEVI 35% con hipocinesia difusa. Coronariografía normal."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Miocarditis aguda viral (causa más frecuente: Coxsackie B, Parvovirus B19). Presentación: ICC aguda + troponina elevada + coronarias normales post cuadro viral. Diagnóstico definitivo: RMN cardíaca con realce tardío con gadolinio (patrón no isquémico, subepicárdico). Tratamiento: soporte de ICC (diuréticos, IECA, betabloqueadores). Restricción deportiva mínimo 3-6 meses.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La causa más frecuente de miocarditis es viral, especialmente Coxsackie B
- Frecuentemente precedida por pródromo viral 1-2 semanas antes
- La RMN cardíaca con criterios de Lake Louise es el mejor método diagnóstico no invasivo
- El realce tardío con gadolinio en patrón epicárdico/mesocárdico diferencia de IAM (subendocárdico)
- La biopsia endomiocárdica es el gold standard pero se reserva para casos seleccionados
- Los AINEs están contraindicados en miocarditis
- El tratamiento es de soporte; formas fulminantes pueden requerir ECMO
- Se debe restringir ejercicio físico por al menos 3-6 meses

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MIOCARDITIS AGUDA)**PREGUNTA 1**

Hombre de 25 años consulta por dolor torácico y disnea. Hace 10 días tuvo un cuadro viral respiratorio. Troponinas elevadas, ECG con cambios difusos del ST. Eco: FEVI 35%. ¿Cuál es el examen más útil para confirmar el diagnóstico?

- A)** Coronariografía
- B)** Resonancia magnética cardíaca
- C)** Gammagrafía con galio
- D)** TAC de tórax con contraste
- E)** Holter de arritmias

PREGUNTA 2

Respecto al tratamiento de la miocarditis viral aguda, ¿cuál afirmación es correcta?

- A)** Los AINEs son el tratamiento de primera línea
- B)** Los corticoides se indican en todas las miocarditis virales
- C)** El tratamiento es de soporte con manejo de la IC y restricción de ejercicio
- D)** Se debe iniciar anticoagulación plena de rutina
- E)** La actividad física se puede reanudar a la semana si hay mejoría clínica

PREGUNTA 3

¿Qué patrón de realce tardío con gadolinio en la RMN cardíaca diferencia la miocarditis del infarto agudo de miocardio?

- A)** Realce subendocárdico
- B)** Realce epicárdico o mesocárdico
- C)** Realce transmural difuso
- D)** Ausencia de realce tardío
- E)** Realce exclusivamente septal

RESUMEN: MIOCARDITIS AGUDA

La miocarditis aguda es la inflamación del miocardio, generalmente de causa viral. Los virus más frecuentes son Coxsackie B, adenovirus y parvovirus B19. Se presenta con un amplio espectro clínico desde formas subclínicas hasta shock cardiogénico fulminante. Frecuentemente está precedida por un cuadro viral respiratorio o gastrointestinal. El diagnóstico se sospecha ante un paciente joven con disfunción ventricular nueva, dolor torácico, arritmias o elevación de troponinas en contexto de infección viral reciente. La resonancia magnética cardíaca con criterios de Lake Louise es el método diagnóstico no invasivo más útil, mostrando edema miocárdico y realce tardío con gadolinio en patrón no isquémico (epicárdico o mesocárdico). La biopsia endomiocárdica es el gold standard pero se reserva para casos seleccionados. El tratamiento es de soporte: manejo de la insuficiencia cardíaca, tratamiento de arritmias y soporte hemodinámico en formas fulminantes con asistencia ventricular mecánica o ECMO si es necesario. Los AINEs están contraindicados. Los inmunosupresores solo se usan en miocarditis de células gigantes o por enfermedades autoinmunes. La mayoría de las miocarditis virales se resuelven espontáneamente.